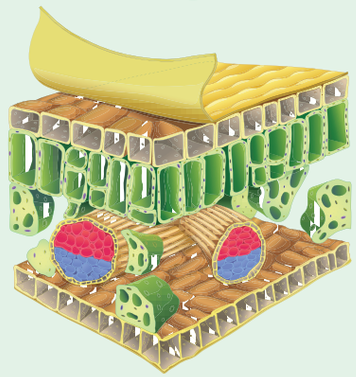
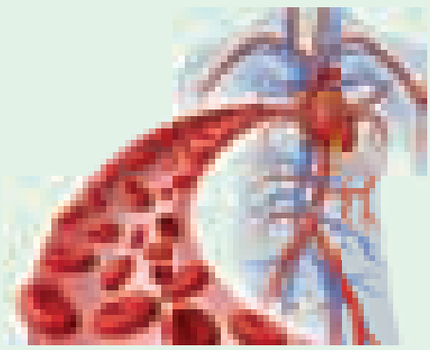
தாவரங்களிலும் மனிதனிலும் உள்ள கடத்து அமைப்பு





தாவரங்களும் விலங்குகளும் தனித்தனியே தோன்றியிருந்தாலும் நீரையும் கரைநிலை வேதிப்பொருட்களையும் கடத்துவதற்கு ஒப்பீட்டளவில் ஒரே மாதிரியான கடத்து குழாய் அமைப்பினைப் பெற்றுள்ளன. ஆனால் எதன் கடத்து அமைப்பு மேம்பட்ட கடத்தலை மேற்கொள்ள உகந்த வடிவமைப்பினைப் பெற்றுள்ளது? சைலம் வழியாக கடத்தல் ஏற்பட்டதால் தாவரங்கள் உயரமாகவும் பல்வகை வாழிடங்களில் வளரவும் ஒளிச்சேர்க்கைச் செயல் விரிவாக நிகழவும் ஏதுவானது. கடத்து குழாய்களின் கிளைகளின் தடிப்பு, கடத்துதலுக்கான ஆற்றல், கடத்து ஊடகத்தினை குறைவாக பயன்படுத்தி பராமரித்தல் ஆகியவற்றினை முர்ரே விதி அனுமானிக்கிறது. விலங்குகளில் இரத்த நாளம், மூச்சுக்குழாய்கள், தாவரங்களில் சைலம், பூச்சிகளில் சுவாச மண்டலம் ஆகியவற்றிலும் இவ்விதி காணப்படுகிறது. இயற்கையைப் பற்றி நாம் மேலும் புரிந்து கொள்ள இத்துறையில் தொடர் ஆய்வு தேவைப்படுகிறது.

11.1 கடத்து முறைகளின் வகைகள் (Types of Transport)

நீர், கனிமங்கள் மற்றும் உணவுப் பொருட்கள் தாவர உடலில் தாவரங்களின் அனைத்துப் பகுதிகளுக்கும் செல்வதே கடத்துமுறை ஆகும். இடப்பெயர்ச்சிக்கு கடத்து திசுக்களான சைலம் மற்றும் ஃபுளோயம் ஆகியவை முக்கிய பங்காற்றுகின்றன.

கடத்துதலின் தேவை என்ன? வேர் மூலம் உறிஞ்சப்பட்ட நீரானது இலைகளில் நடைபெறும் ஒளிச்சேர்க்கைக்கு தேவைப்படுவதால் அது மேல் நோக்கி இடம்பெயர வேண்டும். அதேபோல இலைகளில் தயாரிக்கப்பட்ட உணவு வேர் உட்பட அனைத்து பகுதிகளுக்கும் செல்ல வேண்டும். மேற்கண்ட இரு செயல்பாடுகளும் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்தும் இணைந்தும் செயல்படுகின்றன.

* நீர் (சாறு) அல்லது உணவு (கரைபொருள்) இடம்பெயரும் தூரத்தினை அடிப்படையாக கொண்டு: 1) குறைந்த தூர கடத்துதல் மற்றும் 2) நீண்ட தூர கடத்துதல் என இரு வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது.

1) குறைந்த தூர கடத்துதல் (செல்களுக்கிடையே கடத்தல்) : பக்கவாட்டு திசையில் இடப்பெயர்வு செய்ய உதவும் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான செல்களில் இது நடைபெறுகிறது. வேர்த் தூவிக்கும் சைலத்திற்கும் இடையே மற்றும் இலை செல்களுக்கும் ஃபுளோயத்திற்கும் இடையே தொடர்பினைப்பாக இது செயலாற்றுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: பரவல், உள்ளீர்த்தல் மற்றும் சவ்வூடுபரவல்.

2) நீண்ட தூர கடத்துதல்: சைலத்திற்குள் அல்லது ஃபுளோயத்திற்குள் நடைபெறும் இடப்பெயர்ச்சி நீண்ட தூர இடப்பெயர்ச்சியாகும். எடுத்துக்காட்டு: சாறேற்றம் மற்றும் கரைபொருட்களின் இடப்பெயர்ச்சி.

* கடத்துதலுக்கான ஆற்றல் தேவையினைப் பொறுத்து 1) ஆற்றல்சாரா கடத்தல் மற்றும் 2) ஆற்றல்சார் கடத்தல் என இருவகைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

1) ஆற்றல்சாரா கடத்தல் (Passive transport) : இது ஈர்ப்பு விசை, செறிவு போன்ற இயற்பியல் செயல்பாடுகளை அடிப்படையாக கொண்டு நடைபெறுவது. எனவே இதற்கு ஆற்றல்

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH11_TAMIL.indd 67 06-07-2018 14:21:41